

ALGORYTMY PRZETWARZANIA OBRAZÓW

Łukasz Roszkowiak

Regulamin

- Tworzenie algorytmów i uruchamianie aplikacji zgodnie z treścią zadań zamieszczonych w instrukcji do każdego z ćwiczeń 0-41 pkt.
- Test aplikacji na ostatnich zajęciach 0-6 pkt.
- Dokumentacja i ocena stylistyki 0-3pkt
- Sumarycznie do zdobycia: 50 pkt.
- **Minimalna liczba pkt. do zaliczenia: 26**
- Maksymalnie 1 nieobecność nieusprawiedliwiona

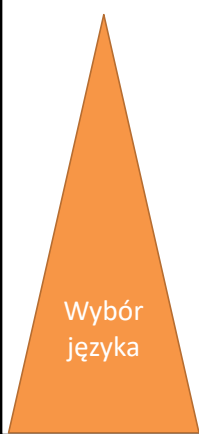
Aplikacja

Lab 1

Łukasz Roszkowiak

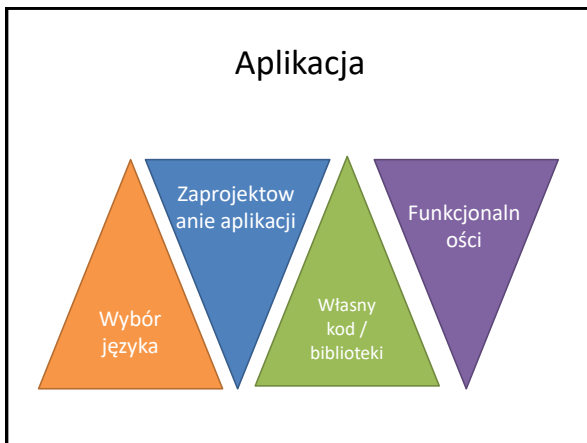
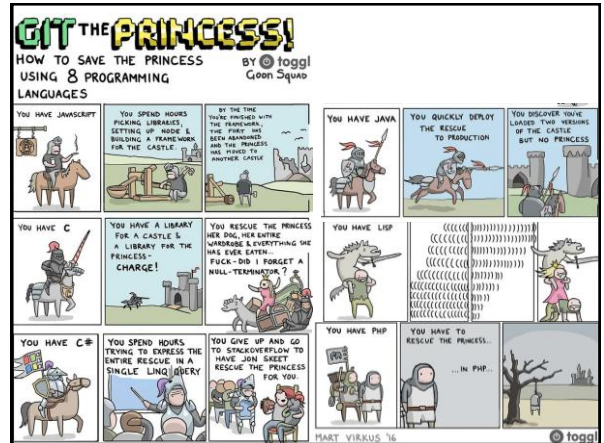
Aplikacja





Wybór języka

- Dowolny język
- Wziąć pod uwagę:
 - popularność
 - współpraca z OpenCV


Zaprojektowanie aplikacji

- Jedno / wiele okien
- Menu
 - Stałe przyciski
 - Rozwijane listy
 - Podgrupy
- Prawy przycisk myszy

Aplikacja



- Niektóre zadania z Lab1 i Lab2 są do wykonania własną implementacją bez użycia bibliotek
- Pozostałe zadania można wykonać przy pomocy bibliotek
- Głównie bazujemy na **OpenCV**

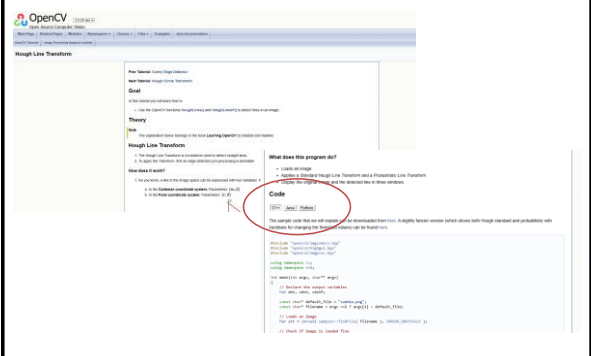
Własny kod / biblioteki

OpenCV



* Otraz: <https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20250703122704708294/Open-Cv.webp>

Dokumentacja OpenCV



Aplikacja



Podstawowe funkcjonalności

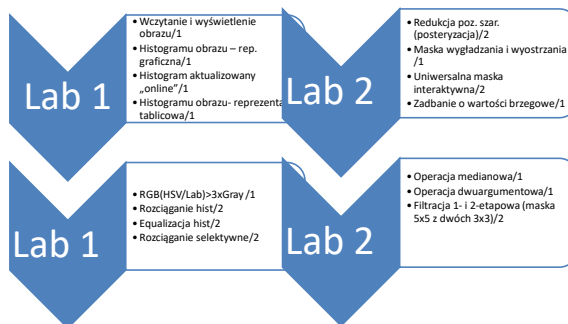
- Wczytanie obrazu
 - Monochromatycznego
 - Kolorowego
- Wyświetlanie wielu obrazów jednocześnie
 - Wczytanych
 - Obraz pierwotny i wynikowy
- Skalowanie obrazów
- Zapis obrazów wynikowych

Funkcjonalności

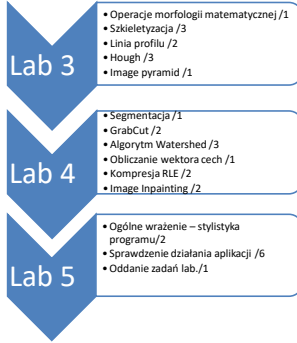
Aplikacja



Wszystkie funkcjonalności (cz.1)



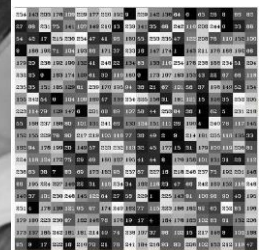
Wszystkie funkcjonalności (cz.2)



APO – LAB 1

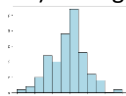
HISTOGRAM

Obraz monochromatyczny



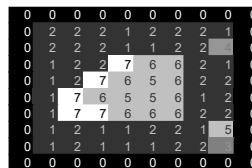
Histogram

- To jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu empirycznego cechy. Składa się z szeregu prostokątów umieszczonych na osi współrzędnych.
- W przypadku obrazów w skali szarości, gdzie kolory pikseli są opisane za pomocą jednej liczby (w zakresie [0,255]), histogram pokazuje ile występuje elementów (pikseli) każdego z kolorów.



Obraz szaroodcieniowy

- Dla obrazów szaroodcieniowych wartość f to luminancja – jasność

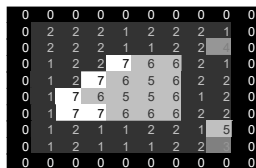


* maks wartość w tym obrazie to 7

Zliczenia wartości w obrazie

- Zliczenia wystąpień wartości w obrazie

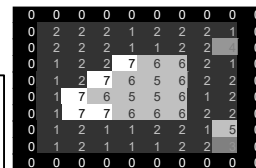
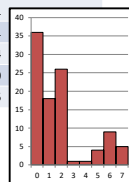
Wartość w obrazie	Wystąpienia
0	36
1	18
2	26
3	1
4	1
5	4
6	9
7	5



- Sprawdzenie: $36+18+26+1+1+4+9+5=100$
 $10px * 10px = 100$

Zliczenia wartości w obrazie

Wartość w obrazie	Wystąpienia
0	36
1	18
2	26
3	1
4	1
5	4
6	9
7	5

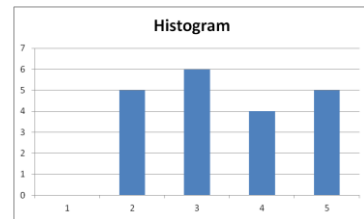


Tworzenie histogramu

2	4	5	2
3	3	3	3
4	4	2	4
5	2	2	5
3	5	3	5

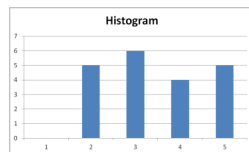
Utworzony histogram

2	4	5	2
3	3	3	3
4	4	2	4
5	2	2	5
3	5	3	5



Skalowanie histogramu

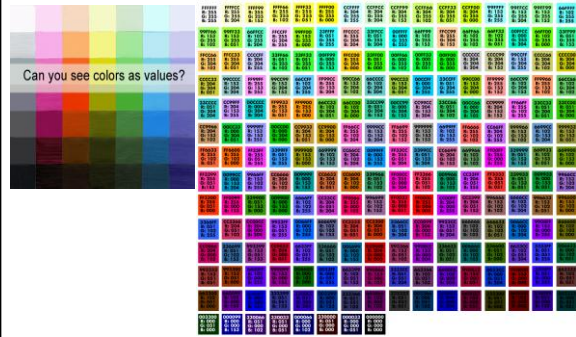
- Proszę podać również wartości znormalizowane do jedności
- oraz średnią i odch. standardowe



Jasność	0	1	2	3	4	5
Zliczenia	0	0	5	6	4	5
znormalizowane	0	0	0,83	1	0,66	0,83

RGB VS GRAY

Wartości kolorów



Obraz kolorowy



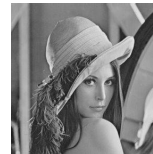
- Możliwość wczytania obrazów kolorowych



RGB2Gray



RGB -> 3xGray



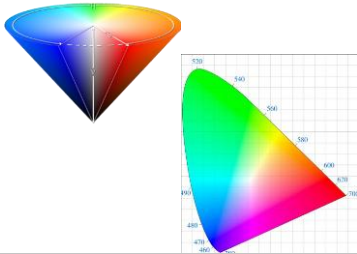
- Operacje wykonujemy na obrazach grayscale, więc:
 - RGB2Gray
 - rozłożenie na 3 obrazy szaroodcieniowe



Przeniesienie do alternatywnej przestrzeni barw

- Nie zależy nam na wyświetlaniu innym niż RGB
- Od razu rozkładamy na 3 szaroodcieniowe

- HSV
- Lab

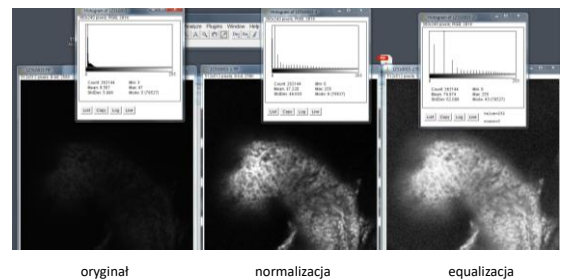


ROZCIĄGANIE I WYRÓWNYWANIE HISTOGRAMU

Wyrównanie histogramu

- Wyrównanie histogramu dąży do ujednolicenia rozkładu pikseli we wszystkich dostępnych poziomach jasności.
- **Cel:** poprawa jakości obrazu
- Normalizacja histogramu: liniowe rozciągnięcie histogramu
- Equalizacja histogramu: w oparciu o histogram kumulatywny, dąży do wyrównania występowania wszystkich jasności w obrazie; uwydatnia szczegóły w obrazie

Wyrównanie histogramu (przykład)



Zadanie

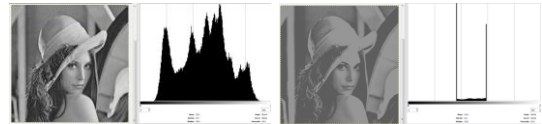
Opracować algorytm i uruchomić aplikację rozciągania i wyrównywania histogramu metodami przedstawionymi na wykładzie:

- Rozciąganie histogramu
 - Wyrównanie histogramu przez equalizację
- UWAGA!** Algorytm należy opracować własnym kodem – bez użycia bibliotek (typu OpenCV)

Obraz o zawężonym histogramie

Szaroodcieniowy obraz bez modyfikacji

Obraz o zawężonym histogramie który należy poddać obróbce



Rozciąganie histogramu

Obraz o zawężonym histogramie Rozciąganie (Normalize)



$$q(i, j) = \begin{cases} \frac{L_{\min}}{\max - \min} * L_{\max} & \text{dla } p(i, j) < \min \\ \frac{(p(i, j) - \min) * L_{\max}}{L_{\max} - \min} & \text{dla } \min \leq p(i, j) \leq \max \\ L_{\max} & \text{dla } p(i, j) > \max \end{cases}$$

Equalizacja

Obraz o zawężonym histogramie Obraz po wyrównaniu histogramu przez equalizację

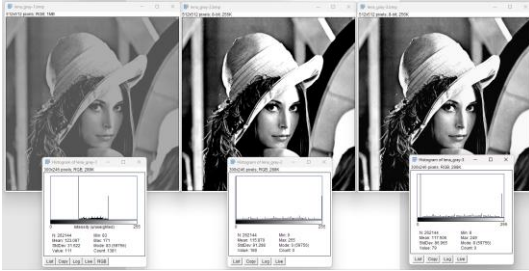


Equalizacja

Obraz o
zawężonym
histogramie

Obraz po
wyrównaniu
histogramu przez
rozciąganie

Obraz po
wyrównaniu
histogramu przez
equalizację



OPERACJE PUNKTOWE JEDNOARGUMENTOWE

Zadanie

Opracować algorytm i uruchomić aplikację realizującą następujące operacje punktowe jednoargumentowe:

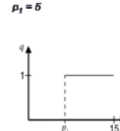
- negacja,
- rozciąganie z zakresu p_1 - p_2 do zakresu q_3 - q_4 , w szczególności gdy $q_3=0$, $q_4=L_{\max}$.
- **UWAGA!** Algorytm należy opracować własnym kodem – bez użycia bibliotek (typu OpenCV)

Zapis op. jednopunktowych

- Opis matematyczny

$$q = \begin{cases} 0 & \text{dla } p \leq p_1 \\ 1 & \text{dla } p > p_1 \end{cases}$$

- Interpretacja graficzna

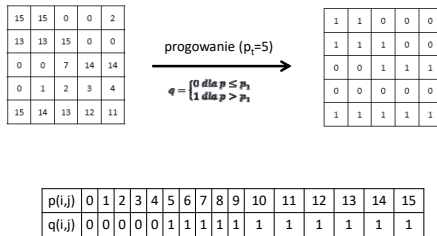


- Tablica LUT

$p(i,j)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	...
$q(i,j)$	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...

LUT

- Look Up Table – tablica(tabela) przekodowań



Negacja

- $q(i,j) = 255 - p(i,j)$

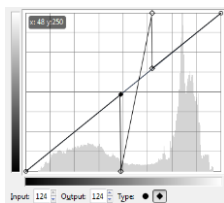
p(i,j)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...
q(i,j)	255	254	253	252	251	250	249	248	247	...



Rozciąganie selektywne (1)

- rozciąganie z zakresu p_1 - p_2 do zakresu q_3 - q_4 , w szczególności gdy $q_3=0$, $q_4=L_{\max}$

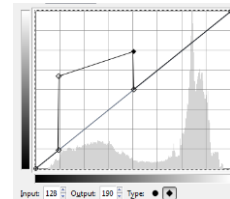
- $p_1=124$
- $p_2=165$
- $q_3=0$
- $q_4=255$



Rozciąganie selektywne (2)

- rozciąganie z zakresu p_1 - p_2 do zakresu q_3 - q_4

- $p_1=30$
- $p_2=128$
- $q_3=150$
- $q_4=190$



"o autorze"

- Uwaga: Każda z aplikacji powinna zawierać w pasku menu opcję „informacja o programie”
- Przykład dla aplikacji zbiorczej z ćwiczeń:

Aplikacja zbiorcza z ćwiczeń laboratoryjnych
 Autor: Jan Kowalski
 Prowadzący: dr inż. Łukasz Roszkowiak
Algorytmy Przetwarzania Obrazów 2024
 WIT grupa ID:

Podsumowanie

Funkcjonalności do implementacji

- Wczytanie obrazu szaroodcieniowego (**BMP**)
- Wczytanie obrazu kolorowego
- **Obliczenia histogramu – kod własny**
- Histogram obrazu
 - reprezentacja graficzna
 - reprezentacja tablicowa (+ znormalizowana)
 - średnia i odchylenie standardowe
 - aktualizacja wartości „na bieżąco”
- RGB2Gray
- RGB2HSV oraz RGB2Lab
- Rozciąganie histogramu
- Equalizacja histogramu
- Rozciągane selektywne